

与 AI 同事共舞：人机沟通风格一致性对创新绩效的影响研究

陈 璐¹, 黄 怡¹, 陈 宁^{1*}

(电子科技大学 经济与管理学院, 四川 成都 611731)

摘要: 借鉴平衡理论,本研究运用多项式回归和响应面分析探究了人机沟通风格一致性对创新绩效的影响机制及边界条件,210 份领导-员工配对数据分析结果表明:人机沟通风格一致性有利于提高二者之间的沟通质量;人机沟通风格的一致性通过沟通质量的中介作用正向影响个体的创新绩效;AI 依赖性调节了沟通质量对创新绩效的正向作用,以及沟通质量在人机沟通风格一致性与创新绩效间的中介作用。本研究丰富了平衡理论和人机交互等方面的文献,研究结论为组织如何使用 AI 帮助员工实现创新绩效提供了指导。

关键词: 人机沟通风格一致性; 沟通质量; 创新绩效; 平衡理论

中图分类号: C936 **文献标识码:** A **文章编号:** 1004-6062(2026)04-0016-016

DOI: 10.13587/j.cnki.jieem.2026.04.002

0 引言

2022 年初,一位名为崔筱盼的负责催办预付应收逾期单据的虚拟财务人员凭借人类员工难以企及的工作业绩获得了万科集团年度最佳新人奖,在互联网上引发了关于人工智能(AI)驱动的虚拟员工的热议。AI 员工指具有一定程度的人工智能和功能自主权的实体机器,与人类员工一起工作,执行相似或互补的任务^[1]。随着计算机技术的迅猛发展,AI 员工被规模化地引入组织,应用于处理自动化流程、数据分析、客户服务等多项任务^[2-3],成为企业和员工实现创新的重要工具^[4]。例如,客户服务的智能助理可以辅助客户经理即时识别客户问题、推荐销售话术、生成用户画像并预测交易的概率^[5]。研究表明,在传统企业的工作场景中,员工的创新绩效不仅取决于自身的内部动机、知识与技能^[6],还会受到同事的影响^[7-9]。在人工智能驱动的新兴企业中,员工需要与 AI 这类特殊的虚拟同事交互协作^[10]。AI 所拥有超强的计算能力和分析能力能将人类员工从重复、烦琐和结构化的工作中解放出来^[11],使其可以应用创造性的思维方式、技能和经验去解决关键的创新问题。那么,在人机交互的工作场景中,人类员工在 AI 同事的协作下是否一定能更高效地完成创新任务呢?这是以传统工作场景为背景的创新文献鲜有涉及的新问题。

事实上,AI 在辅助人类工作中表现出了较高的效率和准确性。但随着 AI 的交互性和自主性不断提高,人机之间的沟通变得更加复杂^[12],面临着一些挑战^[13]。一方面,AI 缺乏情感和情绪认知能力,

很难理解人类的情感和意图^[4]。另一方面,AI 和人类的思维模式、表达方式存在较大差异,导致二者之间沟通较为困难^[14]。以往研究表明,不同的沟通风格会影响个体之间信息传递的效果,进而影响交互结果^[15]。沟通风格一致性则可以促进信息准确传递,增强个体之间的理解和信任^[16],进而提高创新绩效^[17]。然而,迄今为止,学界对沟通风格对人机交互过程的影响及其作用机制知之甚少。如何实现人机沟通风格一致性从而提高人机协同创新绩效是数智化时代亟待解决的前沿课题^[4,18]。

人机沟通风格是指在 AI 与人类员工互动过程中表达信息、接收信息的方式和总体特征,可划分为任务导向和互动导向这两种风格^[19]。任务导向沟通风格强调任务的完成和目标的实现;互动导向沟通风格则强调个体之间的交流和互动^[20]。本研究将基于平衡理论探究人机沟通风格一致性对员工创新绩效的影响机制及边界条件。平衡理论认为,人们在进行决策时会考虑自己与他人之间的关系,并寻求达到一种平衡状态^[21]。沟通质量反映了双方沟通的清晰度、有效性、及时性、流畅度以及完整性^[22],往往在最佳平衡点时达到最高。因此,在人机互动过程中,当人类员工和 AI 同事之间的沟通风格达到平衡时,人机双方能更准确地表达自己的意图,亦更容易理解对方的态度和行为,减少误解和冲突的可能性,沟通质量也随之提高,进而实现高水平的创新绩效^[23]。此外,在人机交互过程中,AI 依赖性的高低决定了人机交互的复杂程度和深度,对人机沟通质量影响创新绩效的过程起到了重

收稿日期: 2023-08-21

基金项目: 国家自然科学基金项目(72072019)

*** 通讯作者:** 陈宁(1996—),男,四川宁南人,成都理工大学管理科学学院研究员;研究领域:领导力与绩效管理。

要的调节作用。AI 依赖性是指在特定的工作任务中,员工对 AI 的依赖程度^[24-25]。AI 依赖性作为一种调节平衡状态的权变因素构成了人机沟通质量影响员工创新绩效的边界条件。

本研究的贡献体现在以下方面:首先,从平衡理论的视角丰富了人机沟通风格的后果研究,为人机交互在组织行为领域的研究提供了创新性的理论证据;其次,基于平衡理论探索了沟通质量在人机沟通风格一致性与创新绩效关系间的中介作用,增进了该理论在人机交互中的应用;最后,以 AI 依赖性为边界条件阐释了人机沟通风格一致性、沟通质量和创新绩效的权变关系,丰富了人机交互过程的边界条件研究。从实践层面来看,本研究的结论也有助于管理者更好地理解人机沟通的重要性,提升员工创新绩效。

1 理论基础与研究假设

1.1 平衡理论

平衡理论(balance theory)通常被用于社会学领域,提供了一个理论框架用于探索匹配关系变化的基本机制。该理论认为,平衡是指个体与所处社会关系或实体之间所形成的和谐、无压力的相称状态^[26]。达到平衡状态的三个元素分别是:一个焦点人物(P)、另一个个体(O)和其他的认知单位(X)。这三个节点构成一个社会网络。在此社会网络中,“平衡”是从焦点人物(P)的角度进行定义的。如图1所示,三个节点之间形成了三条基于认知或情感的连线,即P对O、P对X以及O对X。连线可分为积极和消极的,积极连线和消极连线的符号定义分别为正和负。在这三个节点组成的社会网络中,符号乘积为正的结构安排为平衡状态,符号乘积为负的则是不平衡状态。此外,Heider 也假设,在二元层面(即两个元素之间),如果两个实体之间的关系都是积极的,或都是消极的,那么此时的状态就是平衡的;但存在不同符号的关系时就会产生不平衡的状态^[26]。平衡状态的形成取决于个体对平衡的认知^[21],而平衡认知则建立在个体的实体关系(如相似、一致或不相似、不一致)之上。当认知趋于一致时,实体间的联系也会随之增加;相反,当认知失调时,实体间的联系也会随之减少。

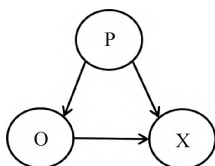


图1 三元平衡假说

Figure 1 Triadic balance hypotheses

由此可见,平衡理论的观点主要表明个体倾向于在认知结构中寻求平衡状态^[26]。平衡理论在组织管理领域亦得到了应用。例如,Wilson 等根据平衡理论发现,雇员和其伴侣体验到水平一致的工作-家庭冲突或家庭-工作冲突时会出现平衡状态^[27]。本研究聚焦人机沟通风格对创新绩效的作用机理,引入平衡理论有助于解构人机沟通风格的二元交互情境。具体地,人类员工与 AI 员工的沟通风格表现为任务导向与关系导向两种类型,构成了平衡理论中所指的二元实体。根据平衡理论,为了降低双方的认知情感偏差以及保证后续工作的顺利进行,个体会在其中寻找一种稳定、和谐的平衡状态。因此,当人机沟通风格一致时,二者之间的沟通质量也随着平衡状态的达到而得以提升,进而对员工的创新绩效产生积极影响。

1.2 人机沟通风格一致性、沟通质量和创新绩效

沟通风格的概念源于营销领域,是指买方和卖方在互动中采用的形式、程序或习惯,反映了双方在互动过程中的高度个人主义偏好和规范性期望^[28]。以往研究主要从工作压力、领导力、知识共享等方面探索了沟通风格的前因及后果。例如,Pettegrew 等发现工作压力使个体的沟通风格更加主导、开放和专注,但戏剧性和友好性较低^[29];De Vries 等则发现魅力型领导和人本型领导的沟通能力较强,而任务型领导的沟通能力较弱^[16];然而,任务导向和互动导向的沟通风格的影响效应还未受到广泛的关注^[20,30]。

在 AI 技术驱动的新型组织中,员工需要与 AI 同事进行日常工作的交互和沟通^[31]。本研究将传统的沟通风格模式嵌入人机沟通场景,认为人类员工与 AI 同事之间交互的形式、程序或习惯可以表现为任务导向型和互动导向型等两种沟通风格。采用任务导向型沟通风格的人类员工或 AI 同事更加注重效率、时间、成本和精力的最小化,倾向于机械地对待他人,希望在沟通中仅注重任务,以此为组织作出最佳决策;而采用互动导向型沟通风格的人类员工或 AI 同事偏向于人性化和社交化,注重沟通过程中关系的建立,除了完成工作任务外还倾向于促进人际关系^[20]。

基于以上论述,本研究提出,人类员工与 AI 同事会出现沟通风格一致性匹配与差异性匹配的情形。一致性匹配是指人类员工与 AI 同事均采用任务导向型沟通风格或均采用互动导向型沟通风格,即人类员工采用高度任务导向型沟通风格且 AI 同事采用高度任务导向型沟通风格(员工高任务导向型-AI 同事高任务导向型),以及人类员工采用高度互动导向型沟通风格且 AI 同事采用高度互动导向

型沟通风格(员工高互动导向型-AI 同事高互动导向型);其他沟通风格的组合方式统称为差异性匹配情形。考虑到每个人对沟通的偏好、习惯以及对不同风格的接受程度不同,本研究中所指的 AI 同事沟通风格是人类员工主观感知到的风格。

关于沟通风格的基本假设为买卖双方的互动质量是双方沟通风格的目标函数^[30]。那么,在人类员工与 AI 同事交互的过程中,双方的沟通风格与沟通质量也存在相应的联系。沟通质量依赖于交互方的信息交换,衡量了个体之间沟通的清晰度、有效性、及时性、流畅度以及完整性^[22]。为了进一步探究人机沟通风格一致性对沟通质量的影响,本研究引入平衡理论解释二者之间的关系。平衡理论解释了个体在态度、信念和行为方面的一致性和不一致性^[26]。该理论认为个体之间的关系是由自己、对方和情境三个元素构成。个体会在三元关系的互动中寻求平衡状态,满足自己的需求和对方的期望,从而促进互动顺利进行^[26]。在人类员工与 AI 同事的交互过程中,沟通风格的一致性构成了平衡关系中的情境状态。沟通风格的一致性程度越高,人类员工和 AI 同事越容易达到平衡状态,满足对方的期望和自己的需求。因此,本研究认为,人机沟通风格越一致,则人机双方在沟通中越处于平衡状态,沟通质量相应也就越高。

具体推演如下:首先,当人类员工和 AI 同事采用相同的沟通风格时(例如都采用高度任务导向型沟通风格或高度互动导向型沟通风格),彼此之间默契程度较高,双方更易于理解对方的表达和需求。一致性高的沟通风格更有益于提升人机协作的顺畅度,提高沟通效率,减少双方资源的损耗,进而减少冲突和矛盾^[27]。其次,当沟通风格相一致时,人类员工和 AI 同事可以更好地适应对方的沟通方式,理解对方的期望和偏好,避免产生误解,降低沟通的认知成本^[32]。第三,一致的沟通风格可以提高人类员工和 AI 同事之间的信任和亲近感。以往研究发现,个体往往更容易信任那些和自己沟通方式相似的人或实体,并与之建立联系^[12]。如果人类员工和 AI 同事采用相同的沟通风格,他们之间的互动将会更加自然、亲切,建立更为亲密和信任的合作关系^[33]。最后,当人类员工和 AI 同事之间采用相似的沟通风格时,双方更容易理解对方的反馈和意见,可以更快地纠正错误、调整策略,也更容易协调、合作,有效促进工作任务的完成。综上所述,人类的沟通风格和 AI 的沟通风格趋于高方向一致可以带来更流畅和自然的交流、降低沟通的认知成本、减少误解和冲突,从而提高沟通质量。例如,当人类员工与 AI 同事都采用高度任务导向型沟通风

格时,人类员工问与其共事的 AI 同事:“小智,目前本行在售的混合型基金中,哪款比较匹配客户周女士的偏好?”AI 同事通过查找前期通话记录文稿、微信聊天记录和行内交易数据后回复人类员工:“根据模型的预测,目前有三款产品,分别是 A、B、C 三只基金,较为适合周女士。”由此可见,二者都处于高效率、高质量的工作交流沟通状态。

与之相反,当人机沟通风格一致性较低时,人类员工会处于不平衡的情境中,与 AI 同事的交互过程中会产生不和谐的认识,引发焦虑等情绪。因此,员工倾向于实施一系列任务之外的非必要行为(改变自身沟通风格等)以适应情境,从而改变这种不平衡的状态^[26]。这种行为往往会耗费额外的资源。由于员工在工作中可获取的资源和支持是有限的,在资源匮乏的重压感之下,他们无法全身心聚焦与 AI 同事沟通的具体内容,进而降低了沟通质量。例如,当人类员工展现出强烈的目的性和高度追求目标的任务导向沟通风格时,如果 AI 同事回应过于委婉,可能会导致误解。人类员工可能会认为 AI 不够真诚或未能充分重视他们的需求,从而影响沟通质量。同样地,当人类员工展现更注重人际互动和社交化的沟通风格时,如果 AI 同事的回应无法满足人类员工的互动需求,他们可能会对 AI 交互产生抵触,或者不愿意使用 AI 提供的服务。例如,当人类员工采用任务导向型沟通风格而与其共事的 AI 同事采用互动导向型沟通风格时,人类员工问与其共事的 AI 同事:“小智,目前本行在售的混合型基金中,哪款比较匹配客户周女士的偏好?”AI 同事并未立即采取专业化行动,而是出于关心回复此人类员工:“既要关心客户,也不要忘记关心自己。今天温度降低,你要小心感冒,也记得提醒周女士注意保暖哟。”由此可见,二者沟通风格的差异导致沟通质量并未达到理想状态。根据以上论述,本研究提出假设:

H1a 在任务导向型沟通风格下,人机沟通风格越趋于一致(越高),二者之间的沟通质量越高。

H1b 在互动导向型沟通风格下,人机沟通风格越趋于一致(越高),二者之间的沟通质量越高。

根据平衡理论,达到平衡状态的个体在工作中能维持一种积极状态,特别是在与外界交互中能够产生高质量的知识流动^[34],形成开放的思维和深度的思考,进而产生更有突破性和更具亮点的工作成果。创新绩效指的是员工在组织中生成创造性的结果,例如有关最终产品、服务过程、程序流程的新颖而有用的想法^[35]。本文认为,沟通质量越高的个体创新绩效越高。具体而言,创造性过程是产生创新绩效的必要途径,包括问题识别、信息搜索和编

码以及最终思想的生成。先前的研究表明,员工与外界的交互过程是嵌入创造性过程的,其核心要素是抓取与捕捉信息,形成发散性思维,进而提升创新绩效^[36]。换言之,在创造性过程中,员工产生创新绩效的前提是获取、整合与利用与工作任务相关的信息。通过个体之间的高质量沟通,员工能够接收到高质量的信息。因此,高质量的沟通为员工提供了实现创造性过程的认知手段,促进创新绩效^[23]。因此,本研究提出如下假设:

H2 人类员工与 AI 同事之间的沟通质量正向影响个体的创新绩效。

进一步地,根据平衡理论的观点以及假设 H1a、H1b、H2 的论述,本研究认为人机沟通风格的一致性通过沟通质量的中介影响个体创新绩效。当人类员工与 AI 同事采用一致性的沟通风格时,二者之间的沟通状态未存在显著差异,沟通质量达到最佳,那么个体在此情境下达到平衡状态,无需进行额外的认知以及态度的调整。在这种情况下,员工可以全身心投入工作,有利于提高创新绩效。具体而言,高质量的沟通中所涵盖的内容、想法能够为个体参与创造性工作提供一定的方向以及支持。另外,通过高效、准确的沟通,员工能够及时发现工作中存在的问题、提出解决方案、获得更多专业知识,进而促进创造性活动^[37]。进一步地,人类员工与 AI 同事之间的高质量沟通在一定程度上能够保证人类员工情绪状态的稳定,这为其产生创新的工作结果提供了条件^[34]。与之相反,在人机差异性匹配的沟通风格情形下,人类员工会对 AI 同事的行为预期与其自身的行为表现产生偏差,从而影响员工达到高质量沟通状态时所需的时间和精力投入,进一步降低个体的创新绩效。根据以上论述,本研究提出假设:

H3a 人机任务导向型沟通风格一致性通过人机沟通质量的中介作用对创新绩效有正向影响;

H3b 人机互动导向型沟通风格一致性通过人机沟通质量的中介作用对创新绩效有正向影响。

1.3 AI 依赖性的调节作用

任务依赖性指员工在工作中需要依赖其他成员开展工作的程度^[38]。在人际互动过程中,任务相互依赖作为一个重要的互动情境因素^[39]可以直接反映个体与同事之间的交互情况。基于任务依赖性的内涵和人机互动的特殊场景,本研究提出 AI 依赖性这一构念。AI 依赖性是指人类员工在完成任务过程中需要与 AI 同事进行沟通和协作的程度^[40],即人类员工需要依赖 AI 同事以完成工作任务的程度。平衡理论认为,个体的态度、信念和行为保持一致时会形成一种心理平衡,从而促

进任务顺利完成^[21]。相反,个体的态度、行为不一致则会导致一种不舒适和不稳定的状态,影响任务的完成质量和效率^[29]。本研究认为,AI 依赖性可以被视为一个平衡因素。当人类员工和 AI 同事的依赖性较强时,人机之间的关系处于平衡状态,沟通是顺畅、得到支持的,有助于高效地完成任务,创新绩效也更高。相反,低 AI 依赖性则会干扰人机之间的沟通,降低创新绩效。因此,本研究推论,AI 依赖性在沟通质量和创新绩效间起到了调节作用。

具体而言,高 AI 依赖性需要人类员工与 AI 同事之间进行大量的沟通和互动,以此协作分工、协商决策、传递信息,进而达到平衡状态^[41]。同时,高 AI 依赖性能够帮助个体更好地发掘新想法,促进人类员工对新想法、新思想所孕育出的创新衍生物的理解并加以运用和实践^[42]。因此,高 AI 依赖性的情境强化了人机沟通质量对员工的创新绩效的积极影响。相反,当 AI 依赖性较低时,人类员工能够独立完成任务,无需从 AI 同事那里获取信息、进行知识共享以及资源交换^[43]。低水平的互动导致人类员工与 AI 同事之间的理解与默契程度也处于较低水平,沟通质量不高,不利于双方协作完成创新性工作。故而,在低 AI 依赖性的情境下,人类员工和 AI 同事之间的互动与交流相对较少,导致了双方在沟通中存在误解和不明确的信息^[44],沟通质量对于个体创新绩效的正向作用也随之被削弱。根据以上论述,本研究提出假设:

H4 AI 依赖性调节了人机沟通质量与创新绩效之间的正向关系。相比于低 AI 依赖性的情境,在高 AI 依赖性的情境下,人机沟通质量对创新绩效的正向影响更强。

结合假设 H3a、H3b 和假设 H4,本研究进一步推论,AI 依赖性调节了人机沟通质量在人机沟通风格一致性与创新绩效关系间的中介作用。具体而言,当人类员工与 AI 同事采用相同的沟通风格时,沟通质量达到最高水平,进一步提升个体的创新绩效。在这个中介关系中,如果 AI 依赖性较强,人类员工和 AI 同事之间需要更多的沟通和协同以完成任务,进而强化沟通质量的中介作用,促进个体产生更多的创新绩效;相反,当 AI 依赖性较低时,人类员工和 AI 同事之间的交互程度也较低,弱化了沟通质量的中介作用。因此,本研究提出如下假设:

H5a AI 依赖性调节了人机沟通质量在人机任务导向沟通风格一致性与创新绩效关系间的中介作用。相较于低 AI 依赖性,在高 AI 依赖性情境下,任务导向沟通风格一致性会通过人机沟通质量对创新绩效产生更加积极的影响。

H5b AI 依赖性调节了人机沟通质量在人机互动导向沟通风格一致性与创新绩效关系间的中介作用。相较于低 AI 依赖性,在高 AI 依赖性情境下,

互动导向沟通风格一致性会通过人机沟通质量对创新绩效产生更加积极的影响。

本研究的理论模型如图 1 所示。

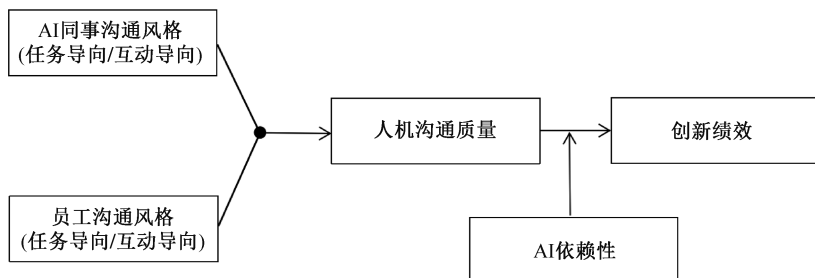


图 2 理论模型

Figure 2 Research model

2 研究方法

2.1 研究样本与程序

AI 被认为是一种重要的数据技术创新工具,目前已在全球重要金融服务中得到应用,并产生了许多积极影响。根据市场情报机构 Tractica 的数据,截至 2025 年,金融业对 AI 的需求占全行业使用 AI 总量的 61%。金融科技(FinTech)探索如何利用 AI 进行检查和修复基站;韩国的 SK 银行使用 AI 进行流量分离,以识别异常数据并加强组织执行效力。正如波士顿咨询所言,金融机构有扎实的数字化基础、完备的技术能力和多元丰富的数据,具备由点到面推进 AI 应用的条件。由此可见,金融业在应用 AI 方面取得了稳定的进展。

因此,本研究对中国西南地区 2 家金融企业的 78 个团队的领导及其下属进行了问卷调查。目前,金融行业对于人机协作的应用大多集中于咨询服务板块。人类员工会利用 AI 的情感识别、知识推荐等功能辅助识别客户的意图,通过自动检索数据和最佳答案匹配以提升效率。本研究的样本主要由投资顾问人员组成,与 AI 交互是他们工作的主要职责之一。如由 AI 生成专业性内容以支持投资顾问与客户的互动;AI 自动提炼出投资报告和研究要点并以对话的方式给投资者提供教育内容,最后根据投资者偏好生成个性化配置建议供投资顾问参考;投资顾问通过浏览 AI 提供的专业化分析和建议在与客户互动时作出相关决策。被调研样本平均拥有 1.71 年($SD=2.06$)的使用智能系统的工作经验。

为了减小同源偏差,本研究分 3 个时间点收集数据,每个时间点的间隔为半个月。在时间点 1,研究团队向 78 个团队的 326 位员工发放问卷,邀请其对自身和 AI 同事的沟通风格、技术使用自我效能感、与 AI 同事合作的态度、与 AI 同事的沟通强度等进行评价,同时邀请其提供人口统计学信息,回收

有效问卷 262 份(回收率为 80.37%)。在时间点 2,研究团队向这 262 名员工再次发放问卷,测量员工与 AI 同事之间的沟通质量和 AI 依赖性,回收 237 份问卷(回收率为 90.46%)。在时间点 3,研究团队向这 237 名员工及其对应的 66 位领导发放问卷,员工评价自身的创新绩效,领导则评价下属员工的创新绩效,并提供人口统计学信息,回收 219 份员工问卷(回收率为 92.41%)和 62 份领导问卷(回收率为 93.94%)。剔除填写不匹配或不符合要求的问卷后,研究团队最终得到 210 份员工问卷及对应的 59 份领导问卷,问卷的总体有效回收率分别为 64.42%和 75.64%。

在员工样本中,女性员工占比为 54.23%;平均年龄为 31.61 岁($SD=4.60$);平均工作年限为 3.55 年($SD=2.07$);本科及以上学历占比为 54.28%。在领导样本中,女性领导占比为 50.85%;平均年龄为 34.46($SD=2.91$);平均工作年限为 5.86 年($SD=2.63$);本科及以上学历占比为 77.97%。

2.2 测量工具

为了保证研究结果的可靠性,本研究选用的测量量表均来自国际权威期刊。此外,本研究借鉴 Brislin^[45]的建议,对所有量表进行了双向翻译。本研究的所有量表均采用 7 点测量,“1”代表“强烈不同意”;“7”代表“强烈同意”。

(1) 人机沟通风格。本研究选用 McFarland 等^[20]开发的 8 题项量表测量员工与 AI 同事之间的沟通风格。该量表包含任务导向和互动导向沟通风格两个维度,分别包含 4 个题项。其中,任务导向沟通风格示例条目为“在与 AI 同事(我)互动时,我(AI 同事)喜欢专注于手头上的工作”。员工与 AI 同事任务导向沟通风格的信度系数分别为 0.87 和 0.92。互动导向沟通风格示例条目为“我(AI 同事)乐于与 AI 同事(我)进行互动”。员工与 AI 同事互动导向沟通风格的信度系数分别为 0.89 和 0.91。

(2) 人机沟通质量。本研究选用 González-Romá 和 Hernández^[22] 所开发的 5 题项量表测量员工与 AI 同事之间的沟通质量。示例条目为“我与 AI 同事之间的沟通是有效的”。该量表的信度系数为 0.95。

(3) 创新绩效。本研究选用 Welbourne 等^[46] 开发的 4 题项量表测量员工的创新绩效。为了降低同源偏差,保证测量结果的可靠性,本研究同时邀请了领导(他评)和员工(自评)对创新绩效进行评价。量表的示例条目为“该员工(我)在工作中能产生新的想法”。领导与员工评价的创新绩效分值高度相关($r = 0.71, p < 0.01$),且不存在显著差异($t = -1.25, p > 0.05$),两者的信度系数分别为 0.80 和 0.90。借鉴 Cohen 和 Strayer^[47] 以及 Basit^[48] 的建议,本研究采用领导评价的数据进行后续分析。

(4) AI 依赖性。本研究选用 Van Der Vegt 和 Janssen^[42] 开发的 5 题项量表测量员工与 AI 同事进行互动时所感知到的对 AI 的依赖程度。示例条目为“为了把工作做好,我需要 AI 同事提供信息和建议”。该量表的信度系数为 0.91。

(5) 控制变量。借鉴以往的研究^[49-50],本研究将员工性别、年龄、工作年限和学历水平等人口统计学变量以及沟通强度纳入控制变量。性别为虚拟变量:“男=1,女=2”;年龄和工作年限为被试所报告的实际数据;学历分为 6 个等级:1 为初中,2 为高中或中专,3 为大专,4 为本科,5 为硕士研究生,6 为博士研究生。此外,个体对 AI 机器人的接受程度受到人机合作态度^[51]、人机沟通强度^[50]和技术使用自我效能感^[50]的影响,本研究也将这三个因素纳为控制变量。员工对人机合作的态度采用 Robert^[52] 开发的 6 题项量表测量,信度系数为 0.94。人机沟通强度使用 Yan 和 Dooley^[50] 开发的 2 题项量表测量,信度系数为 0.92。另外,技术自我效能感采用 Latikka 等^[51] 开发的单题项量表测量。根据张虎和田茂峰^[53] 的建议,单题项量表具备可靠性,不需要进行信度检验。最后,为了避免任务导向沟通风格和互动导向沟通风格之间的相关性对研究结果产生潜在影响,本研究在检验任务导向沟通风格一致性时将互动导向沟通风格(AI 和员工)作为控制变量,在检验互动导向沟通风格一致性时将任务导向沟通风格(AI 和员工)作为控制变量。

2.3 分析策略

首先,本研究借鉴 Bliese 和 Hanges^[54] 的建议,采用 ANOVA 方法对创新绩效进行了方差分析。方差分析结果表明,创新绩效的组内一致性较低^[55]

($ICC(1) = 0.03 < 0.12, F(58, 151) = 1.11, p = 0.30$)。因此,本研究可以考虑不进行多层次分析。进一步地,本研究借鉴 Edwards 和 Parry^[56] 的建议,采用多项式回归和响应面分析方法来检验一致性研究假设(假设 H1a 和假设 H1b),并构建了如下多项式回归方程:

$$M = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_1^2 + b_4X_1X_2 + b_5X_2^2 + e \quad (1)$$

其中, M 代表员工与 AI 同事的沟通质量, X_1 代表员工的沟通风格(任务导向/互动导向), X_2 代表 AI 同事的沟通风格(任务导向/互动导向), X_1^2 代表员工沟通风格(任务导向/互动导向)的平方项, X_2^2 代表 AI 同事沟通风格(任务导向/互动导向)的平方项, X_1X_2 代表员工沟通风格(任务导向/互动导向)与 AI 同事沟通风格(任务导向/互动导向)的交互项, $b_0 \sim b_5$ 为估计系数, e 为误差项。本研究借鉴 Shanock 等^[57] 的建议,采用逐步回归法,依次对匹配的两个变量(X_1, X_2)、平方项(X_1^2, X_2^2)以及交互项(X_1X_2)五个项目进行逐步回归。为了避免多重共线性,在构建自变量的平方项与交互项时,本研究对自变量进行了度量中心化(scale centering)处理。进一步地,本研究根据 Edwards 和 Cable^[58] 的建议,通过构建块变量(block variable)检验中介效应,并基于 Bootstrap 方法对数据样本进行 1000 次抽样,计算了中介效应系数在 95%水平上的置信区间。

最后,本研究对人机沟通质量和 AI 依赖性作了中心化处理,以此构建两者的交互项(沟通质量 AI 依赖性)来检验第二阶段的调节效应,并采用简单斜率分析探究了 AI 依赖性在高低水平下(正负一个标准差)的效应值。同时,本研究采用 Bootstrap 法对样本进行 1000 次抽样,计算了中介效应系数在 AI 依赖性正负一个标准差下 95%水平上的置信区间,以此检验被调节的中介效应。

3 研究结果

3.1 验证性因子分析

本研究采用 Mplus 8.0 软件进行验证性因子分析。如表 1 所示,7 因子模型拟合最好($\chi^2_{(384)} = 848.38, CFI = 0.91, TLI = 0.90, RMSEA = 0.08, SRMR = 0.05$),显著优于其他几个替代模型。因此,本研究的各变量之间具备良好的区分效度。

3.2 描述性统计分析

表 2 展示了本研究变量的均值、标准差、相关系数和信度系数。由表 2 可知,各变量的均值与标准差均在正常范围,信度系数达到可接受水平^[58],为后续的实证检验奠定了良好的分析基础。

表 1 验证性因子分析结果

Table 1 Confirmatory factor analysis results

测量模型	χ^2	<i>d.f.</i>	$\Delta \chi^2$	CFI	TLI	RMSEA	SRMR
基准模型-7 因子模型 ET, AIT, EI, AII, CQ, TI, CP	848.38	384	—	0.91	0.90	0.08	0.05
替代模型-4 因子模型 ET+AIT+EI+AII, CQ, TI, CP	1682.96	399	834.58	0.75	0.72	0.12	0.12
替代模型-2 因子模型 ET+AIT+EI+AII+CQ+TI, CP	3079.86	404	1396.90	0.47	0.43	0.18	0.17
替代模型-1 因子模型 ET+AIT+EI+AII+CQ+TI+CP	3342.40	405	262.54	0.42	0.38	0.19	0.17

注：样本量=210；+：把所有因子合并为一个因子；ET：员工任务导向沟通风格；AIT：AI 同事任务导向沟通风格；EI：员工互动导向沟通风格；AII：AI 同事互动导向沟通风格；CQ：人机沟通质量；TI：AI 依赖性；CP：创新绩效。

表 2 描述性统计分析

Table 2 Descriptive statistical analysis

变量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. 员工任务导向风格														
2. AI 任务导向风格	0.14*													
3. 员工互动导向风格	0.06	0.14*												
4. AI 互动导向风格	0.21**	0.15*	-0.07											
5. 人机沟通质量	0.46**	0.20**	0.24**	0.25**										
6. AI 依赖性	0.22**	0.47**	0.17*	0.09	0.31**									
7. 创新绩效	0.34**	0.25**	0.29**	0.19**	0.42**	0.16*								
8. 员工性别	-0.16*	0.09	0.04	0.00	-0.05	0.08	-0.01							
9. 员工年龄	-0.09	-0.15*	-0.10	-0.05	-0.07	-0.06	-0.08	-0.23**						
10. 员工学历	-0.08	0.11	0.11	-0.01	-0.06	0.18*	0.09	0.09	-0.15*					
11. 工作年限	-0.07	-0.14*	-0.16*	-0.10	0.07	-0.08	-0.07	-0.08	0.48**	-0.13				
12. 人机沟通强度	0.22*	0.24**	-0.08	0.04	0.05	0.17*	0.12	0.04	0.05	-0.08	0.06			
13. 人机合作态度	0.14**	0.20**	-0.09	0.09	0.05	0.15*	0.05	0.11	0.13	-0.05	0.06	0.56**		
14. 技术自我效能感	0.12	0.07	-0.06	0.11	0.04	0.05	0.06	-0.10	0.07	-0.23**	0.11	0.27**	0.26**	1.00
均值	4.85	5.23	4.77	4.84	4.99	5.36	5.22	1.55	31.61	3.60	3.55	5.81	5.80	5.67
标准差	1.07	1.04	1.36	1.47	1.10	0.92	0.89	0.50	4.60	0.62	2.07	0.92	0.94	1.38

注：样本量=210；* $p < 0.05$ ；** $p < 0.01$ ；员工任务风格：员工任务导向沟通风格；AI 任务风格：AI 同事任务导向沟通风格；员工互动风格：员工互动导向沟通风格；AI 互动风格：AI 同事互动导向沟通风格；工作年限：员工组织工作年限。

3.3 假设检验

本研究首先对人机沟通风格一致性与人机沟通质量的关系进行检验（假设 H1a 和假设 H1b）。假设 H1a 提出，人机任务导向沟通风格越一致，越有助于提升员工与 AI 同事之间的沟通质量。如表 3 的模型 1b 所示，在加入了员工任务导向沟通风格与 AI 同事任务导向沟通风格的平方项及其交互项后，模型 1b 的 ΔR^2 发生了显著的变化（ $\Delta R^2 = 0.04$, $p < 0.05$ ）。这个结果表明，员工任务导向沟通风格、AI 同事任务导向沟通风格与沟通质量之间存在相互依存的非线性关系，可以进行响应面分析。此外，在任务导向的沟通风格模型中，第一主轴的截距包含 0（ $p_{10} = -0.69$, 95% CI = [14.21, 1.75]），斜率包含 1（ $p_{11} = 0.78$, 95% CI = [-0.37, 3.13]）。这个结果表明，第一主轴没有沿着不一致

线发生偏转或者平移^[56]。那么，结果变量（人机沟通质量）的最大值一定经过不一致线^[59]。接下来，如表 3 所示，响应面不一致线的曲率显著为负（ $b_3 - b_4 + b_5 = -0.19$, $s.e. = 0.08$, $p < 0.05$ ），这说明不一致线是开口向下的“倒 U 型”曲线。正如图 3 所示，曲线中间的变化规律代表着员工任务导向沟通风格与 AI 同事任务导向沟通风格在高方向一致时，员工与 AI 同事之间的沟通质量最高；曲线两端的变化规律代表了员工与 AI 同事任务导向沟通风格不一致时，人机沟通质量的水平随着不一致程度的增加而下降。因此，假设 H1a 得到验证。

同理，假设 H1b 提出，人机互动导向沟通风格越一致，越有助于提升员工与 AI 同事之间的沟通质量。如表 3 的模型 2b 所示，在加入了员工互动导向沟通风格与 AI 同事互动导向沟通风格的平方项及

其交互项后,模型 2b 的 ΔR^2 发生了显著的变化 ($\Delta R^2=0.07, p<0.01$)。此外,在互动导向的人机沟通风格模型中,第一主轴的截距包含 0 ($p_{10}=0.463, 95\% CI=[-11.76, 0.56]$),斜率包含 1 ($p_{11}=1.658, 95\% CI=[0.59, 7.24]$)。接下来,如表 3 所示,响应面不一致线的曲率显著为负 ($b_3-b_4+b_5=-0.20, p<0.001$),这说明不一致线是开口向

下的“倒 U 型”曲线。正如图 4 所示,曲线中间的变化规律代表着员工互动导向沟通风格与 AI 同事互动导向沟通风格在高方向一致时,员工与 AI 同事之间的沟通质量最高;曲线两端的变化规律代表了员工与 AI 同事互动导向沟通风格不一致时,人机沟通质量的水平随着不一致程度的增加而下降。因此,假设 H1b 得到验证。

表 3 多项式回归结果
Table 3 Polynomial regression results

变量	沟通质量			
	模型 1a 任务导向	模型 1b 任务导向	模型 2a 互动导向	模型 2b 互动导向
控制变量				
年龄	-0.08	-0.02	-0.02	-0.01
性别	0.01	0.01	0.02	0.11
学历	-0.06	-0.08	-0.11	-0.11
组织工作年限	0.21**	0.11**	0.11**	0.09**
人机合作的态度	-0.13 [†]	-0.11	-0.15 [†]	-0.15 [†]
技术自我效能感	-0.03	-0.01	-0.02	-0.05
人机沟通强度	-0.01	0.01	-0.01	0.02
员工任务导向沟通风格			0.41***	0.46***
AI 同事任务导向沟通风格			0.15*	0.19**
员工互动导向沟通风格	0.22***	0.18***		
AI 同事互动导向沟通风格	0.20**	0.14**		
回归项-任务导向模型				
员工任务导向沟通风格	0.41***	0.32 [†]		
AI 同事任务导向沟通风格	0.14*	0.11		
员工任务导向沟通风格 ²		-0.03		
员工任务导向沟通风格×AI 同事任务导向沟通风格		0.11		
AI 同事任务导向沟通风格 ²		-0.06		
回归项-互动导向模型				
员工互动导向沟通风格			0.19***	0.09
AI 同事互动导向沟通风格			0.15**	0.06
员工互动导向沟通风格 ²				-0.07
员工互动导向沟通风格×AI 同事互动导向沟通风格				0.11
AI 同事互动导向沟通风格 ²				-0.02
R^2	0.34	0.38	0.34	0.41
ΔR^2	0.34***	0.04*	0.34***	0.07**
不一致线 ($X_1=-X_2$)				
斜率: b_1-b_2		0.21		0.03
曲率: $b_3-b_4+b_5$		-0.19*		-0.20***
一致线 ($X_1=X_2$)				
斜率: b_1+b_2		0.43*		0.15*
曲率: $b_3+b_4+b_5$		0.03		0.02

注:样本量=210; 0.05<[†] p <0.10; * p <0.05; ** p <0.01; *** p <0.001。

接下来,本研究对中介效应进行检验(假设 H2~假设 H4)。假设 H2 提出,员工与 AI 同事之间的沟通质量对创新绩效有正向影响。如表 3 和表 4 所示,沟通质量与创新绩效显著正相关($b=0.24, s.e.=0.08,$

$p<0.01$),假设 H2 得到验证。进一步地,假设 H3a 提出,人机任务导向沟通风格一致性通过人机沟通质量的中介作用对员工创新绩效产生影响。如表 3 和表 4 所示,人机沟通质量在人机任务导向沟通风格一

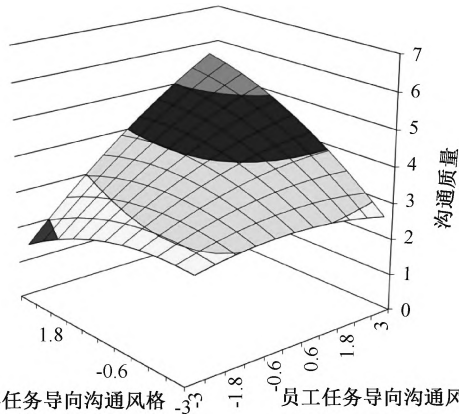


图3 人机任务导向沟通风格一致性对人机沟通质量的影响
Figure 3 Influence of task-oriented communication style congruence on man-machine communication quality

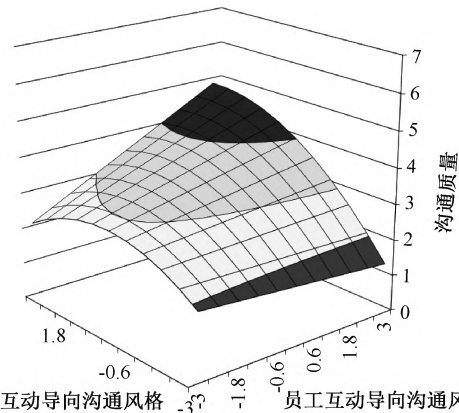


图4 人机互动导向沟通风格一致性对人机沟通质量的影响
Figure 4 Influence of interaction-oriented communication style congruence on man-machine communication quality

致性与创新绩效关系间的中介效应显著 ($indirect\ effect = 0.26, s.e. = 0.10, 95\% CI = [0.09, 0.47]$), 假设 H3a 成立。假设 H3b 提出, 人机互动导向沟通风格一致性通过人机沟通质量的中介作用对员工创新绩效产生影响。如表 3 和表 4 所示, 人机沟通质量在人机互动导向沟通风格一致性与创新绩效关系间的中介效应显著 ($indirect\ effect = 0.22, s.e. = 0.09, 95\% CI = [0.07, 0.43]$), 假设 H3b 成立。

假设 H4 提出, AI 依赖性调节了人机沟通质量对创新绩效的影响。如表 5 所示, 人机沟通质量与 AI 依赖性的交互项与创新绩效正相关 ($b = 0.26, s.e. = 0.06, p < 0.001$)。假设 H4 得到验证。为了进一步说明 AI 依赖性的调节作用, 本研究选取了 AI 依赖性的正负一个标准差进行简单斜率分析。图 5 展示了 AI 依赖性对人机沟通质量与创新绩效关系的调节效应。如图 3 和图 4 所示, 在高水平 AI 依赖性情境下, 人机沟通质量对创新绩效的作用显著为正 ($b = 0.39, s.e. = 0.12, p < 0.01$); 然而, 在低水平 AI 依赖性情境下, 人机沟通质量对创新绩效的作用变得不显著 ($b = -0.15, s.e. = 0.14, p = 0.28$), 因此, 假设 H4 再次得到验证。

最后, 假设 H5a 提出, AI 依赖性调节了人机沟通质量在人机任务导向风格一致性与创新绩效关系间的中介作用。如表 5 所示, 在高水平 AI 依赖性情境下, 人机沟通质量的中介作用显著为正 ($indirect\ effect = 0.45, s.e. = 0.17, 95\% CI = [0.17, 0.86]$); 在低水平 AI 依赖性情景下, 人机沟通质量的中介作

表 4 中介效应检验
Table 4 Mediation effect test

变量	沟通质量	创新绩效
控制变量		
年龄	-0.01	0.01
性别	0.08	0.04
学历	-0.07	0.16 [†]
组织工作年限	0.08 [*]	-0.03
人机合作的态度	-0.10	0.01
技术自我效能感	-0.04	0.03
人机沟通强度	0.04	0.09
自变量		
任务导向沟通风格块变量 (Block 1)	1.09 ^{***}	0.28
互动导向沟通风格块变量 (Block 2)	0.93 ^{***}	0.24 [†]
中介变量		
人机沟通质量		0.24 ^{**}
中介效应检验		
中介路径	Indirect effect	s. e. 95% CI
人机任务导向沟通风格一致性 → 人机沟通质量 → 创新绩效	0.26	0.10 [0.09, 0.47]
人机互动导向沟通风格一致性 → 人机沟通质量 → 创新绩效	0.22	0.09 [0.07, 0.43]

注: 样本量 = 210; ^{*} $p < 0.05$; ^{**} $p < 0.01$; ^{***} $p < 0.001$, Bootstrap = 1000。

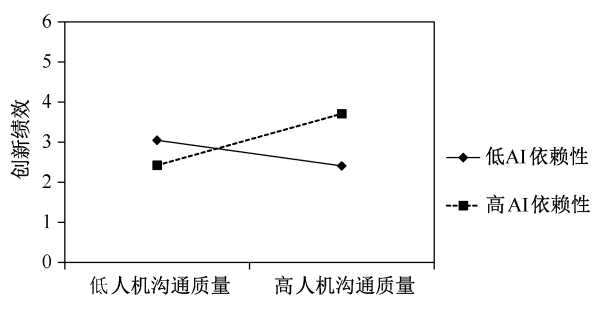


图 5 AI 依赖性对人机沟通质量与创新绩效关系的调节效应
Figure 5 Moderating effect of human-computer task dependence on the relationship between communication quality and innovation performance

用变得不显著 ($indirect\ effect = -0.17, s. e. = 0.17, 95\%\ CI = [-0.53, 0.16]$); 同时, 高低组间差异显著, 假设 H5a 得到验证 ($difference = 0.63, s. e. = 0.22, 95\%\ CI = [0.12, 1.04]$)。假设 H5b 提出, AI 依赖性调节了人机沟通质量在人机互动导向风格一致性与创新绩效关系间的中介作用。如表 5 所示, 在高水平 AI 依赖性情境下, 人机沟通质量的中介作用显著为正 ($indirect\ effect = 0.36, s. e. = 0.18, 95\%\ CI = [0.11, 0.80]$); 在低水平 AI 依赖性情境下, 人机沟通质量的中介作用变得不显著 ($indirect\ effect = -0.14, s. e. = 0.13, 95\%\ CI = [-0.39, 0.10]$); 同

表 5 调节效应检验
Table 5 The examination of moderation effect

变量	创新绩效
控制变量	
年龄	0.01
性别	0.19
学历	0.11
组织工作年限	0.01
人机合作态度	-0.12
技术自我效能感	0.10 [†]
人机沟通强度	0.21 [*]
自变量	
任务导向沟通风格块变量	0.31
互动导向沟通风格块变量	0.22
中介变量	
人机沟通质量	0.12
调节变量	
AI 依赖性	0.21 [†]
交互项	
AI 依赖性×人机沟通质量	0.26 ^{***}
被调节的中介	
调节变量	路径 1: 人机任务导向沟通风格一致性 → 人机沟通质量 → 创新绩效
AI 依赖性	indirect effect s. e. 95% CI
高水平 AI 依赖性 (+1 标准差)	0.45 0.17 [0.17, 0.86]
低水平 AI 依赖性 (-1 标准差)	-0.17 0.17 [-0.53, 0.16]
高低组间差异	0.63 0.22 [0.12, 1.04]
调节变量	路径 2: 人机互动导向沟通风格一致性 → 人机沟通质量 → 创新绩效
AI 依赖性	indirect effect s. e. 95% CI
高水平 AI 依赖性 (+1 标准差)	0.36 0.18 [0.11, 0.80]
低水平 AI 依赖性 (-1 标准差)	-0.14 0.13 [-0.39, 0.10]
高低组间差异	0.50 0.21 [0.13, 0.96]

注: 样本量=210; 0.05 < [†] p < 0.10; * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001; Bootstrap=1000。

时, 高低组间差异显著 ($difference = 0.50, s. e. = 0.21, 95\%\ CI = [0.13, 0.96]$)。因此, 假设 H5b 得到验证。

4 研究结论与讨论

4.1 研究结论

本研究从平衡理论的视角探究了人机沟通风

格的一致性对人机沟通质量和个体创新绩效的影响机制及其边界条件。研究结果表明: (1) 人机沟通风格的高一致性有利于提高二者之间的沟通质量; (2) 人机沟通风格的一致性通过人机沟通质量的中介作用正向影响个体的创新绩效; (3) AI 依赖性调节了人机沟通质量对创新绩效的正向作用, 以及人机沟通质量在人机沟通风格一致性与创新绩

效关系间的中介作用。

4.2 理论意义

本研究的理论贡献主要体现在以下三个方面。

首先,本研究将沟通风格的概念从营销领域引入组织行为领域,基于平衡理论揭示了人机沟通风格一致性对人机沟通质量的影响,丰富了沟通风格与平衡理论在人机交互领域的研究。沟通风格的概念源于社会学领域,在营销领域得到了广泛的应用^[20]。在组织行为领域,沟通风格的分类形式呈现多样化,如领导与下属之间的沟通风格可分为自信、清晰、支持性和攻击性的沟通^[60],团队层面的沟通可分为建设性、攻击性和消极性的风格,这些沟通风格均对个体结果产生影响^[61]。随着互联网的发展以及人工智能技术的成熟,学者开始关注 AI 在沟通风格中的作用^[62]。然而,以往研究忽略了沟通风格的交互作用,即人类员工和 AI 同事的共同因素(人类员工和 AI 同事沟通风格契合度)如何影响沟通双方的沟通质量,进而限制了对沟通风格结果的全面了解。本研究从人机交互的新颖视角出发,通过平衡理论证明了沟通质量的高低取决于沟通风格的一致程度,当人类员工与 AI 同事达到平衡状态,即人机沟通风格一致性最高时,人机沟通质量最高。研究结论增进了对人机交互中“一致性”概念的理解,为进一步探讨人机交互的相关问题提供了新的思路。此外,本研究从平衡理论的观点验证了人机沟通风格一致性对人机沟通质量的影响,从一个全新的理论视角揭示了人类员工与 AI 同事的沟通过程。平衡理论是社会心理学中的重要理论之一,可以用来解释人际关系、社会互动等方面的现象,本研究将平衡理论应用于人机交互领域,为理解人机交互中的平衡机制提供了新的见解,增加了对平衡理论的理解和认识。

第二,本研究响应了谢小云等^[2]、张志学等^[4]关于探讨人与智能系统实现彼此增强的条件和机制的呼吁,从平衡理论视角^[27]揭示了沟通质量在人机沟通风格一致性和创新绩效关系间的中介作用,对于理解人机交互中的沟通机制和创新过程具有重要意义。本研究发现,当人类员工与 AI 同事的沟通达到平衡状态时,双方的沟通质量会逐步提高,进而对创新绩效产生影响。因此,本研究通过平衡理论识别了沟通质量的中介作用,阐明了员工创新绩效的生成机制,为理解创新过程中的人机交互机制提供了新的视角。研究结论不仅为探索人机交互中的沟通机制提供了新的思路,也进一步增加了对平衡理论在人机交互与沟通、员工创新过程中的理解和认识。

第三,基于平衡理论^[21,26],本研究证明了 AI 依

赖性对人机沟通风格一致性、沟通质量和创新绩效的调节作用,为理解不同依赖性下的人机交互效果提供了新的视角。本研究的结果表明,AI 依赖性放大了沟通质量对创新绩效的正向影响,也增强了人机沟通质量在人机沟通风格一致性与创新绩效关系间的中介作用。任务依赖性是在协同合作中的一个重要概念,以往研究聚焦任务分工和任务完成的效率等方面^[24-25],本研究从人机协同视角,基于任务依赖性的概念引入 AI 依赖性,将 AI 依赖性与人机沟通风格、人机沟通质量和创新绩效联系起来,揭示了人机交互影响在组织内部沟通和创新过程中的边界条件,进一步拓展了平衡理论在人机交互与沟通、员工创新过程中的应用。

4.3 实践意义

本研究对理解数智化时代组织中的人机交互实践也具有一定的价值。首先,组织需要重视人机之间沟通风格和质量对于创新绩效的重要性,在引入 AI 系统时考虑其输出的语言风格与员工个人沟通风格偏好的一致性,保证双方沟通质量达到最佳状态。研究结果表明,人类员工与 AI 同事之间的沟通风格越一致,二者之间的沟通质量越高,所产生的创新绩效越好。管理者应该对员工进行充分的调研,了解员工偏好的沟通风格,选择任务导向型或互动导向型沟通风格的 AI 系统。减少员工与 AI 交互过程中达到平衡状态所需的时间与耗费的资源有助于组织成员将注意力、工作重点更多地聚焦于创新想法和行为的产生。进一步地,组织在有条件的情况下可以引入个性化、定制化的 AI 系统,赋予员工更多的选择自由。

其次,组织应有意识提高员工对 AI 的依赖性以发挥人机交互对创新绩效的积极作用。例如,组织可以提供功能强大、易于使用、用户友好的沟通工具和平台,从而促进人机之间的交流和协作,包括改进语音识别、自然语言理解和生成等技术,以提高员工与 AI 之间的依赖程度。

4.4 研究不足与展望

本研究也存在一定的研究局限性。首先,考虑到组织特性各异、员工沟通风格取向的多方向性^[20],未将人机沟通风格的差异性匹配情形纳入研究。未来研究可聚焦特定某几家企业的组织成员与 AI 系统,同步研究沟通风格与企业文化、组织氛围,进一步探究在特定的企业背景任务导向型和互动导向型沟通风格的优势与劣势。其次,Latikka 等^[51]发现,AI 自主性直接影响人与机器人的互动方式。未来研究可以从 AI 自主性的视角出发进一步探究人机交互过程的边界条件。第三,虽然 AI 的沟通风格是由计算机系统自行设定并由用户自行

选择的,但本研究采用员工对 AI 沟通风格进行评价的方式可能会带来一定误差,并引发对因果关系的干扰。尽管平衡理论支持了本研究的因果关系假设(即沟通风格的一致性会影响沟通质量),并且模型拟合结果表明理论模型显著优于因果模型($AIC_{(理论模型)} = 1044.79 < AIC_{(因果模型)} = 1077.27$; $BIC_{(理论模型)} = 1121.66 < AIC_{(因果模型)} = 1184.22$),但因果关系的问题对研究结果的潜在影响仍然存在,因此未来可采用实验法和设计纵向研究来有效解决变量之间的因果关系问题。第四,本研究的样本由银行的投资顾问构成。然而,不同职能的投资顾问面对 AI 时可能表现出一定差异。因此,未来研究也应当将被试的职能类型纳入考虑,以进一步验证沟通风格匹配性与沟通质量的关系。最后,为了降低同源误差,本研究采取了多时间点、多数据源的问卷调查方式,进行了共同方法偏差检验,结果显示良好。但由于沟通风格均由员工报告,本研究的分析受潜在同源误差的影响较大。未来研究可利用计算机编写脚本代码模拟 AI 同事的任务导向型和互动导向型等两种沟通风格的输出来进行实验,或以客观指标来测量研究变量,以提高研究结果的可靠性。不仅如此,未来研究也可通过问卷设计时的反向问题设置、对不同维度题项进行随机配置等多种方式来尽可能地降低同源方差的影响。

参 考 文 献

- [1] PALUCH S, TUZOVIC S, HOLZ H F, et al. "My colleague is a robot" - Exploring frontline employees' willingness to work with collaborative service robots[J]. *Journal of Service Management*, 2022, 33(2): 363-388.
- [2] 谢小云,左玉涵,胡琼晶. 数字化时代的人力资源管理:基于人与技术交互的视角[J]. *管理世界*, 2021, 37(1): 200-216, 13.
XIE X Y, ZUO Y H, HU Q J. Human resources management in the digital era: A human-technology interaction lens [J]. *Journal of Management World*, 2021, 37(1): 200-216, 13.
- [3] 崔常琪,姚琦,李明等. 人机交互还是人际交互? 消费者权力感对机器人服务选择的影响机制研究[J]. *管理工程学报*, 2022, 36(3): 28-39.
CUI C Q, YAO Q, LI M, et al. Human-robot interaction or human-human interaction? Mechanism research on the impact of consumer sense of power on robotic service choice [J]. *Journal of Industrial Engineering and Engineering Management*, 2022, 36(3): 28-39.
- [4] 张志学,华中生,谢小云. 数智时代人机协同的研究现状与未来方向[J]. *管理工程学报*, 2024, 38(1): 1-13.
- [5] ZHANG Z X, HUA Z S, XIE X Y. Research status and future directions of human-computer collaboration in the era of digital intelligence [J]. *Journal of Industrial Engineering and Engineering Management*, 2024, 38(1): 1-13.
- [6] VLACIC B, CORBO L, SILVA S, et al. The evolving role of artificial intelligence in marketing: A review and research agenda [J]. *Journal of Business Research*, 2021, 128: 187-203.
- [7] AMABILE T M. A model of creativity and innovation in organizations[J]. *Research In Organizational Behavior*, 1988, 10(1): 123-167.
- [8] HON A H Y, BLOOM M, CRANT J M. Overcoming resistance to change and enhancing creative performance[J]. *Journal of Management*, 2014, 40(3): 919-941.
- [9] LUA E, LIU D, SHALLEY C E. Multilevel outcomes of creativity in organizations: An integrative review and agenda for future research[J]. *Journal of Organizational Behavior*, 2024, 45(2): 209-233.
- [10] WANG X Q, SCHNEIDER C, VALACICH J S. Enhancing creativity in group collaboration: How performance targets and feedback shape perceptions and idea generation performance[J]. *Computers in Human Behavior*, 2015, 42: 187-195.
- [11] CHOUDHARY V, MARCHETTI A, SHRESTHA Y R, et al. Human-AI ensembles: When can they work? [J]. *Journal of Management*, 2023, 51(2): 536-569.
- [12] LIANG Y, WU T-J, DUAN W-Y. The effects of tech-learning anxiety: A multiple interaction analysis under human-AI collaboration [J]. *Academy of Management Proceedings*, 2023, 2023(1): 13370.
- [13] 吴俊,张迪,刘涛,等. 人类对人工智能信任的接受度及脑认知机制研究:实证研究与神经科学实验的元分析[J]. *管理工程学报*, 2023, 38(1): 60-73.
Wu J, Zhang D, Liu T, et al. A study on the acceptance of human trust in artificial intelligence and brain cognitive mechanism: A meta-analysis of empirical studies and neuroscience experiments [J]. *Journal of Industrial Engineering and Engineering Management*, 2023, 38(1): 60-73.
- [14] 孔祥维,王子明,王明征,等. 人工智能使能系统的可信决策:进展与挑战[J]. *管理工程学报*, 2022, 36(6): 1-14.
Kong X W, Wang Z M, Wang M Z, et al. Trustworthy decision-making in artificial intelligence-enabled systems: Progress and challenges [J]. *Journal of Industrial Engineering and Engineering Management*, 2022,

- 36(6): 1-14.
- [14] HANCOCK J T, NAAMAN M, LEVY K. AI-mediated communication: Definition, research agenda, and ethical considerations [J]. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 2020, 25(1): 89-100.
- [15] 惠青山, 赵俊峰, 姜红梅, 等. 人与机器, 谁的建议更容易被采纳? 不同决策情境下建议者类型对建议采纳的影响研究[J]. *管理工程学报*, 2024, 38(1): 74-87.
- HUI Q S, ZHAO J F, JIANG H M, et al. Whose suggestion is easier to be adopted for man and machine? A study on the influence of advisor types on advice taking in different decision makings [J]. *Journal of Industrial Engineering and Engineering Management*, 2024, 38(1): 74-87.
- [16] DE VRIES R E, BAKKER-PIEPER A, OOSTENVELD W. Leadership = communication? The relations of leaders' communication styles with leadership styles, knowledge sharing and leadership outcomes [J]. *Journal of Business and Psychology*, 2010, 25: 367-380.
- [17] WANG J, LEUNG K, ZHOU F. A dispositional approach to psychological climate: Relationships between interpersonal harmony motives and psychological climate for communication safety [J]. *Human Relations*, 2014, 67: 489-515.
- [18] 高璇, 王聪, 王翀. 点估计与区间估计: 算法预测呈现方式对人机共融决策效果的影响 [J]. *管理工程学报*, 2023, 38(1): 46-59.
- GAO Y, WANG C, WANG C. Point and interval estimation: The influence of algorithmic prediction presentation on human-algorithm-integrated decision-making [J]. *Journal of Industrial Engineering and Engineering Management*, 2023, 38(1): 46-59.
- [19] DE VRIES R E, BAKKER-PIEPER A, SIBERG R A, et al. The content and dimensionality of communication styles [J]. *Communication Research*, 2009, 36: 178-206.
- [20] MCFARLAND R G, CHALLAGALLA G N, SHERVANI T A. Influence tactics for effective adaptive selling [J]. *Journal of Marketing*, 2006, 70(4): 103-117.
- [21] ADEJUMO G, DUIMERING P R, ZHONG Z H. A balance theory approach to group problem solving [J]. *Social Networks*, 2008, 30(1): 83-99.
- [22] GONZÁLEZ-ROMÁ V, HERNÁNDEZ A. Climate uniformity: Its influence on team communication quality, task conflict, and team performance [J]. *Journal of Applied Psychology*, 2014, 99(6): 1042-1058.
- [23] DEMEROUTI E, BAKKER A B, NACHREINER F, et al. The job demands-resources model of burnout [J]. *Journal of Applied Psychology*, 2001, 86(3): 499-512.
- [24] 柯江林, 孙健敏, 石金涛, 等. 人力资本、社会资本与心理资本对工作绩效的影响——总效应、效应差异及调节因素 [J]. *管理工程学报*, 2010, 24(4): 29-35, 47.
- KE J L, SUN J M, SHI J T, et al. The impact of human, social, and psychological capital on job performance: Total effect, respective effect and moderators [J]. *Journal of Industrial Engineering and Engineering Management*, 2010, 24(4): 29-35, 47.
- [25] LUCIANO M M, NAHRGANG J D, SHROPSHIRE C. Strategic leadership systems: Viewing top management teams and boards of directors from a multi team systems perspective [J]. *Academy of Management Review*, 2020, 45(3): 675-701.
- [26] HEIDER F. *The psychology of interpersonal relations* [M]. London: Psychology Press, 1958.
- [27] WILSON K S, BAUMANN H M, MATT A F K, et al. Misery loves company: An investigation of couples' inter-role conflict congruence [J]. *Academy of Management Journal*, 2018, 61(2): 715-737.
- [28] AHEARNE M, ATEFI Y, LAM S K, et al. The future of buyer-seller interactions: A conceptual framework and research agenda [J]. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 2022, 50(1): 22-45.
- [29] PETTEGREW L S, THOMAS R C, FORD J, et al. The effects of job-related stress on medical center employee communicator style [J]. *Journal of Organizational Behavior*, 1981, 2(4): 235-253.
- [30] WILLIAMS K C, SPIRO R L. Communication style in the salesperson-customer dyad [J]. *Journal of Marketing Research*, 1985, 22(4): 434-442.
- [31] LIANG Y, WU T-J, DUAN W-Y. How and when job insecurity of human-AI collaboration impacts employees' work-life-related outcomes [J]. *Academy of Management Proceedings*, 2023, 2023(1): 13719.
- [32] JENSEN J D, LOEWEN S, BERGER J, et al. Targeted communication and race: Explicating perceived message relevance [J]. *Psychology & Health*, 2024, 39(9): 1200-1217.
- [33] LI J J, ZHOU K Z, LAM S S K, et al. Active trust development of local senior managers in international subsidiaries [J]. *Journal of Business Research*, 2006, 59(1): 73-80.
- [34] CHEN C J, HUANG Y F. Creative workforce density, organizational slack, and innovation performance [J]. *Journal of Business Research*, 2010, 63(4): 411-417.

- [35] SCOTT S G, BRUCE R A. Determinants of innovative behavior: A path model of individual innovation in the workplace[J]. *Academy of Management Journal*, 1994, 37(3): 580-607.
- [36] SONG J, WU J L, GU J B. Voice behavior and creative performance moderated by stressors [J]. *Journal of Managerial Psychology*, 2017, 32(2): 177-192.
- [37] CHRISTENSEN-SALEM A, WALUMBWA F O, HSU C I C, et al. Unmasking the creative self-efficacy-creative performance relationship: The roles of thriving at work, perceived work significance, and task interdependence[J]. *The International Journal of Human Resource Management*, 2021, 32(22): 4820-4846.
- [38] BACHRACH D G, POWELL B C, BENDOLY E, et al. Organizational citizenship behavior and performance evaluations: Exploring the impact of task interdependence [J]. *Journal of Applied Psychology*, 2006, 91(1): 193.
- [39] WANG D X, ZENG K, ZHENG X W. How employee's unethical behavior leads to coworker-initiated aggression: The perspective of deontic justice[J]. *Acta Psychologica Sinica*, 49(6): 829-840.
- [40] LIM A C, TRAU R N C, FOO M-D. Task interdependence and the discrimination of gay men and lesbians in the workplace[J]. *Human Resource Management*, 2018, 57(6): 1385-1397.
- [41] CARAYON P. The Balance Theory and the Work System Model ... Twenty Years Later[J]. *Int J Hum-Compute Interact*, 2009, 25(5): 313-327.
- [42] VAN DER VEGT G S, JANSSEN O. Joint impact of interdependence and group diversity on innovation [J]. *Journal Of Management*, 2003, 29(5): 729-751.
- [43] OLOOMI F, MASOUMI R, KARIMPOUR K, et al. Competitive balance theory: Modeling conflict of interest in a heterogeneous network [J]. *Physical Review E*, 2021, 103(2): 1-8.
- [44] DE JONG S B, MATTHIJS BAL P. How asymmetrical task dependence and task interdependence interact: An individual level study into the effects on affective reactions[J]. *Journal of Managerial Psychology*, 2014, 29(8): 1115-1132.
- [45] BRISLIN R W. Translation and content analysis of oral and written materials[J]. *Methodology*, 1980: 389-444.
- [46] WELBOURNE T M, JOHNSON D E, EREZ A. The role-based performance scale: Validity analysis of a theory-based measure [J]. *Academy of management journal*, 1998, 41(5): 540-555.
- [47] COHEN D, STRAYER J. Empathy in conduct-disordered and comparison youth [J]. *Developmental psychology*, 1996, 32(6): 988-998.
- [48] BASIT A A. Examining how respectful engagement affects task performance and affective organizational commitment: The role of job engagement [J]. *Personnel Review*, 2019, 48(3): 644-658.
- [49] YAM K C, BIGMAN Y E, TANG P M, et al. Robots at work: People prefer—and forgive—service robots with perceived feelings [J]. *Journal of Applied Psychology*, 2021, 106(10): 1557-1572.
- [50] YAN T T, DOOLEY K J. Communication intensity, goal congruence, and uncertainty in buyer-supplier new product development [J]. *Journal of Operations Management*, 2013, 31(7-8): 523-542.
- [51] LATIKKA R, SVELA N, KOIVULA A, et al. Attitudes toward robots as equipment and coworkers and the impact of robot autonomy level [J]. *International Journal of Social Robotics*, 2021, 13(7): 1747-1759.
- [52] ROBERT L P. A measurement of attitude toward working with robots (AWRO): A compare and contrast study of AWRO with negative attitude toward robots (NARS). *Proceedings of International Conference on Human-Computer Interaction* [C]. Springer, 2021. Part II 23.
- [53] 张虎, 田茂峰. 信度分析在调查问卷设计中的应用 [J]. *统计与决策*, 2007, (21): 25-27.
- ZHANG H, TIAN M F. The application of reliability analysis in survey questionnaire design [J]. *Statistics & Decision*, 2007, (21): 25-27.
- [54] BLIESE P D, HANGES P J. Being both too liberal and too conservative: The perils of treating grouped data as though they were independent [J]. *Organizational Research Methods*, 2004, 7(4): 400-417.
- [55] JAMES L R, DEMAREE R G, WOLF G. Estimating within-group interrater reliability with and without response bias [J]. *Journal of Applied Psychology*, 1984, 69(1): 85-98.
- [56] EDWARDS J R, PARRY M E. On the use of polynomial regression equations as an alternative to difference scores in organizational research [J]. *Academy of Management Journal*, 1993, 36(6): 1577-1613.
- [57] SHANOCK L R, BARAN B E, GENTRY W A, et al. Polynomial regression with response surface analysis: A powerful approach for examining moderation and overcoming limitations of difference scores [J]. *Journal of Business Psychology*, 2010, 25(4): 543-554.
- [58] EDWARDS J R, CABLE D A. The value of value congruence [J]. *Journal of Applied Psychology*, 2009, 94(3): 654-677.
- [59] FLYNN F J, LIDE C R. Communication miscalibration:

- The price leaders pay for not sharing enough [J]. Academy of Management Journal, 2023, 66 (4) : 1102-1122.
- [60] YANG Y, KURIA G N, GU D-X. Mediating role of trust between leader communication style and subordinate's work outcomes in project teams [J]. Engineering Management Journal, 2020, 32(3) : 152-165.
- [61] COOKE R A, SZUMAL J L. The impact of group interaction styles on problem-solving effectiveness [J]. The Journal of Applied Behavioral Science, 1994, 30(4) : 415-437.
- [62] KEELING K, MCGOLDRICK P, BEATTY S. Avatars as salespeople: Communication style, trust, and intentions[J]. Journal of Business Research, 2010, 63(8) : 793-800.

Dancing with AI colleagues: The impact of communication style congruence on innovative performance

CHEN Lu¹, HUANG Yi¹, CHEN Ning^{1*}

(School of Management and Economics, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 611731, China)

Abstract: With the advancement of computer technology, artificial intelligence (AI) not only exhibits high efficiency and accuracy in assisting human work but also plays an increasingly important role in driving enterprise innovation. Nevertheless, as AI becomes more interactive and autonomous, the communication between humans and machines has become more complex, facing several challenges. On one hand, AI lacks the capability to recognize emotions and sentiments, making it difficult to understand human feelings and intentions. On the other hand, there are significant differences between the thinking patterns and expression styles of AI and humans, leading to difficulties in communication. To address these communication issues between AI and human employees, organizations are exploring how to achieve consistency in communication styles between humans and machines to enhance the utility of AI. Communication style refers to the manner and overall characteristics with which individuals express and receive information during interpersonal interactions. A consistent communication style can facilitate the accurate transmission and understanding of information, enhancing mutual understanding and trust among individuals, and thereby improving innovative performance. Thus, ensuring consistency in the communication styles between human employees and AI colleagues during human-machine interactions holds significant theoretical and practical importance for organizations in addressing the complexities of human-machine communication and helping employees achieve innovative performance.

Based on the background, this study, grounded in balance theory, explores the influence mechanism and boundary condition of congruent communication styles between humans and AI on innovative performance. The balance theory postulates that in the context of human-machine communication, when there is congruence in communication styles between employees and AI, it increases the likelihood of accurate expression and understanding of each other's attitudes and behaviors. This congruence reduces the potential for misunderstandings and conflicts, ultimately leading to an improvement in communication quality. This, in turn, helps employees achieve high levels of innovative performance. Additionally, in the process of human-machine interaction, human-machine task dependence serves as a crucial factor influencing the balance state and constitutes a boundary condition for the impact of communication quality on employees' innovative performance. Human-machine task dependence refers to the degree of interdependence between employees and AI in specific work tasks. The degree of task dependence between humans and AI, often referred to as human-machine task dependence, plays a crucial moderating role in the relationship between communication quality and innovation performance. It determines the complexity and depth of human-machine interaction, thereby influencing the impact of communication quality on innovative performance.

Through a questionnaire survey conducted at three time points in 78 teams from two financial firms and employing polynomial regression and response surface analysis, our findings demonstrate that: 1) The greater the congruence in communication styles between humans and AI, the higher the communication quality; 2) The congruence in communication styles between humans and AI has a positive indirect effect on individual innovative performance through the mediating role of communication quality; 3) Human-machine task dependence positively moderates the positive effect of communication quality on innovative performance, as well as the mediating role of communication quality in the relationship between congruent communication style and innovative performance.

This study contributes to the literature on human-machine communication style congruence and balance theory. Firstly, we enrich the consequences research related to human-machine communication styles based on balance theory, providing further theoretical evidence for the study of human-machine interaction in the field of organizational behavior. Secondly, this study reveals the mediating role of communication quality in the relationship between communication style congruence and innovative performance, expanding the

application of balance theory and advancing our understanding of balance theory in human-machine interaction. Lastly, by identifying human-machine task dependence as a boundary condition in the human-machine interaction process, this study interprets the nuanced relationships among communication style congruence, communication quality, and innovative performance from a balance perspective, further adding our knowledge about the human-machine interaction process. The conclusions of this study help organizational managers better comprehend the importance of human-machine communication and provide practical recommendations for organizations in utilizing AI to facilitate improved innovation performance among employees.

Key words: Communication style congruence; Communication quality; Innovative performance; Balance theory

Received Date: 2023-08-21

Funded Project: The National Natural Science Foundation of China (72072019)

* Corresponding author